

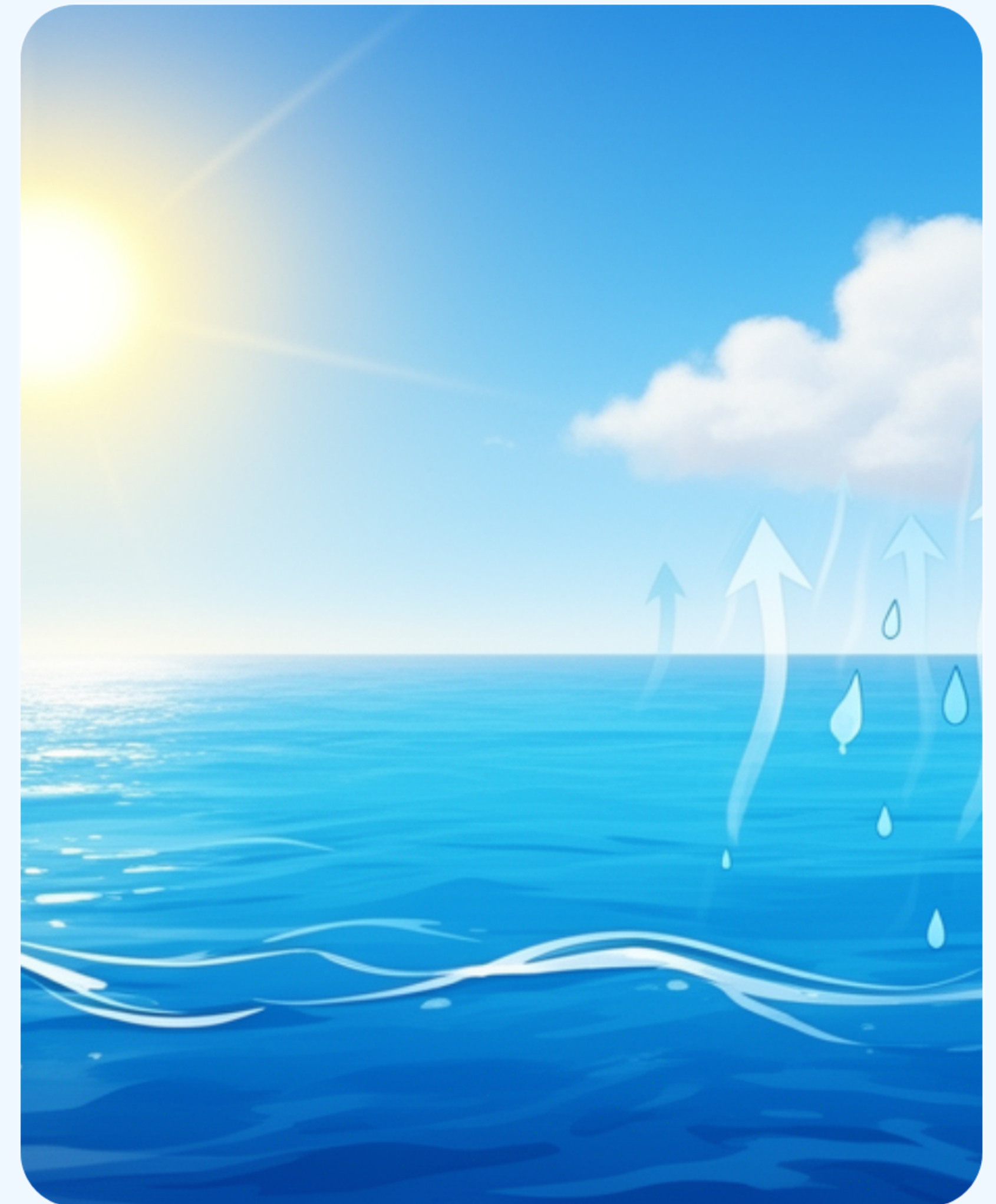
всё начинается с солнечного
тепла

Загадка неба: Как вода превращается в пар

Первый этап формирования дождя — испарение

Дождь начинается с невидимого процесса. Солнечные лучи нагревают поверхность океанов, морей, рек и даже влажную почву. Под воздействием тепла молекулы воды ускоряются и отрываются от поверхности, превращаясь в водяной пар — легкий газ, который устремляется ввысь в атмосферу.

- Солнце выступает главным двигателем круговорота воды в природе
- Испарение происходит постоянно, даже с поверхности растений (транспирация)
- Тёплый воздух легче холодного, поэтому он поднимает влагу высоко в небо
- На этой стадии вода становится невидимой для человеческого глаза



тяжелые капли не могут летать

От облака к каплям: Почему вода падает вниз

Конденсация и сила притяжения

Высоко в небе воздух значительно холоднее, чем у поверхности земли. Там водяной пар остывает и снова превращается в мельчайшие капельки воды или кристаллики льда. Группируясь вокруг частиц пыли, они образуют облака. Когда капли сталкиваются и становятся слишком тяжелыми, воздух больше не может их удерживать.

- Конденсация — это процесс превращения газа обратно в жидкость при охлаждении
- Внутри облака капли сливаются друг с другом, увеличиваясь в размерах
- Гравитация тянет тяжелые капли к земле, преодолевая сопротивление воздуха
- Сильный дождь идет из кучево-дождевых облаков, которые выглядят темными из-за плотности

